

Flasher ARM 脱机烧录器

Flasher overview



Software Version V5.12

Manual Rev. 0

Section.1

Document: Sun Power 1.0

Date: April 02, 2016

Flasher overview

Flasher is a programming tool for microcontrollers with on-chip or external flash memory. Flasher is designed for programming flash targets with the J-Flash software or stand-alone. In addition to that Flasher can also be used as a regular J-Link.

Features of Flasher ARM

- ◆ Three boot modes: J-Link mode, stand-alone mode, MSD mode
- ◆ Supported CPUs: Any ARM7/9/11, Cortex-A5/A8/A9, Cortex-M0/M1/M3/M4/M7
- ◆ Stand-alone JTAG/SWD programmer (Once set up, Flasher can be controlled without the use of PC program)
- ◆ Supports internal and external flash devices
- ◆ 64 MB memory for storage of target program
- ◆ Can be used as J-Link (emulator) with a download speed of up to 720 Kbytes/second
- ◆ Serial in target programming supported
- ◆ Data files can updated via USB/Ethernet (using the J-Flash software), via RS232 or via the MSD functionality of Flasher

FLasher ARM 概述:

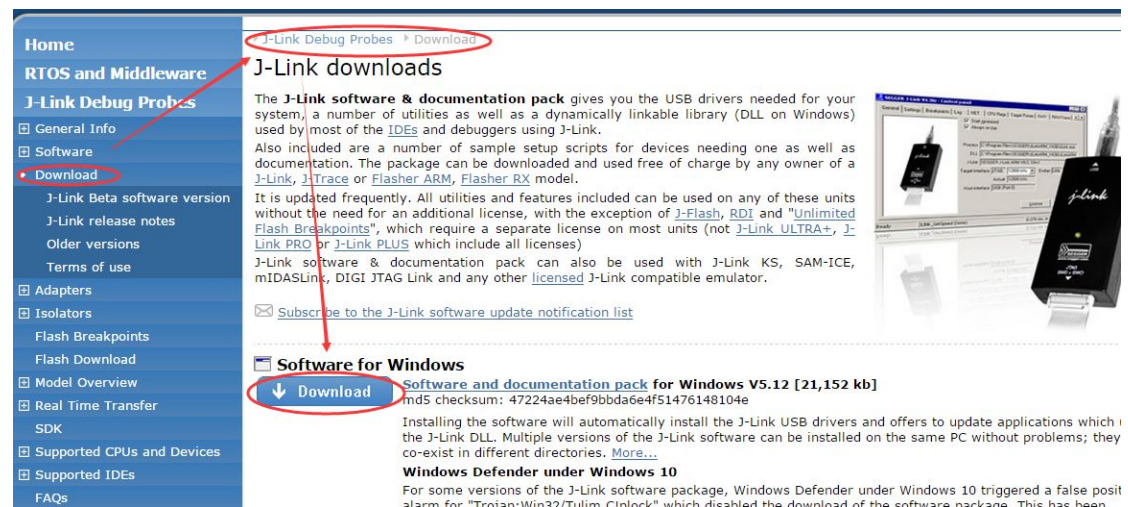
FLasher ARM 作为单片机内/外存储器下载工具。它既可以配合 J-Flash 软件下载，也可以作为脱机下载器。此外，FLasher ARM 还可以作为普通的 J-link（仿真器）使用。

FLasher ARM 特点:

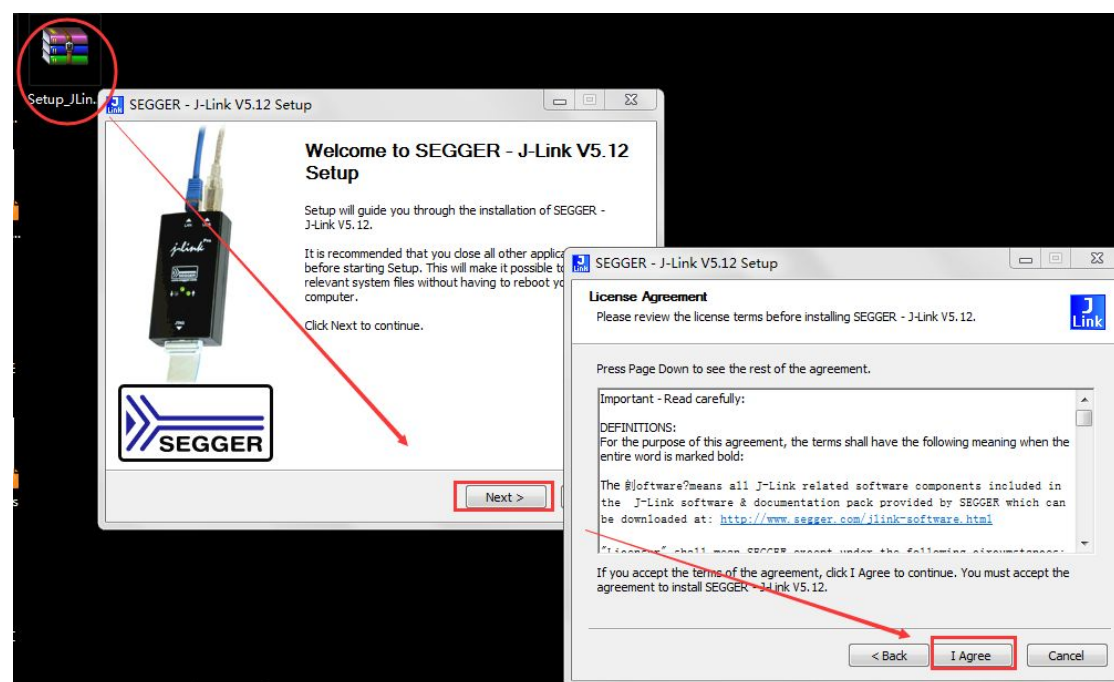
- ◆ 三种启动模式：J-Link 模式、脱机模式 以及 MSD（大容量存储器）模式.
- ◆ 支持所有 ARM7/9/11, Cortex-A5/A8/A9, Cortex-M0/M1/M3/M4/M7 内核芯片
- ◆ JTAG/SWD 脱机烧录器（只需设置一次，就可以脱离 PC 机独立为芯片编程）.
- ◆ 支持芯片内/外部 FLash 烧写.
- ◆ 自带 64 MB 内存，用以保存目标程序.
- ◆ 支持串口编程.
- ◆ 数据文件既可以通过 USB/Ethernet（使用 J-Flash 软件），也可以通过 RS-232 或者 MSD 功能下载到 FLasher 中.

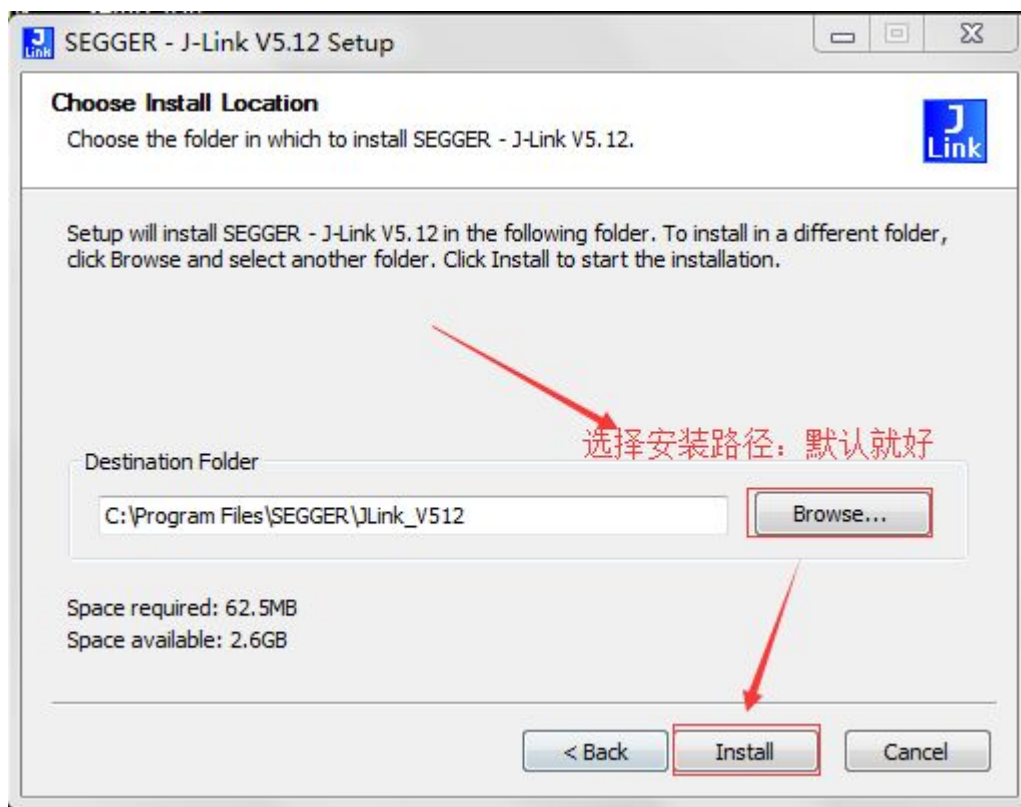
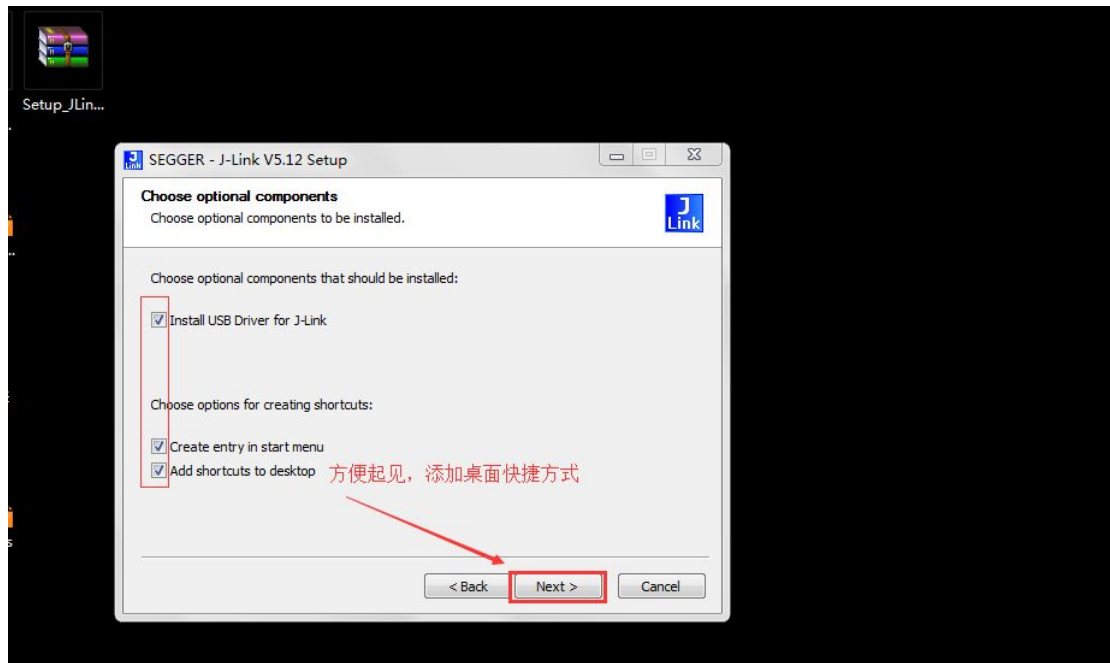
安装 J-LINK 软件

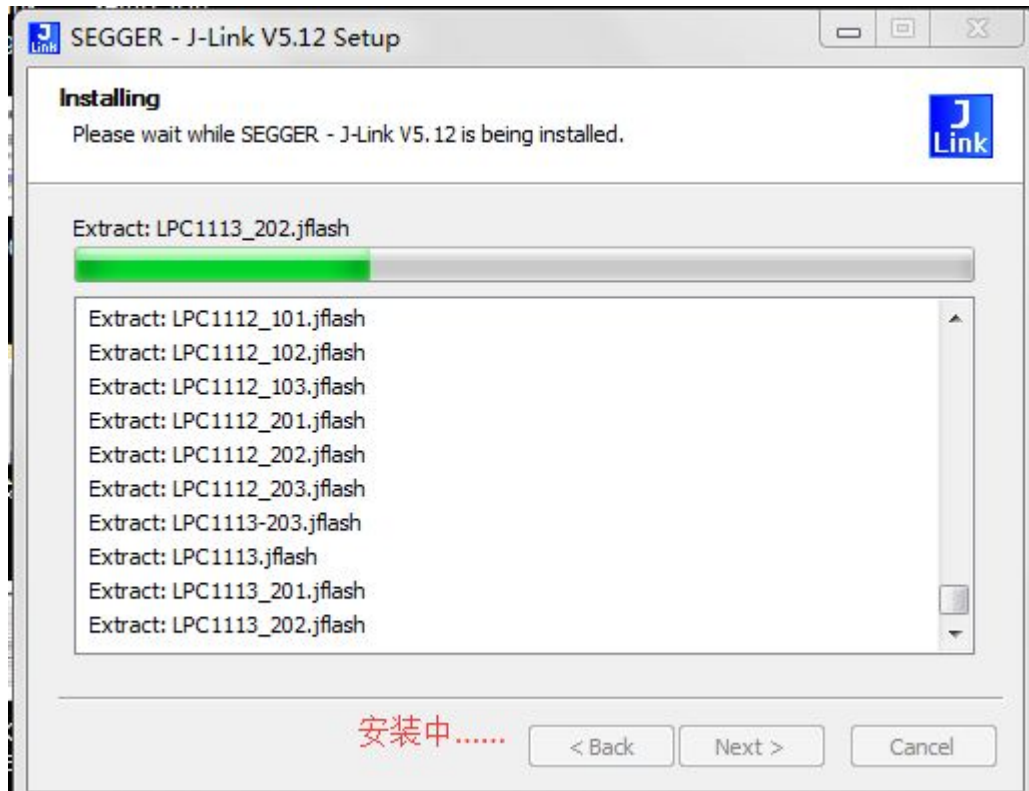
首先, 按照惯例下载 J-Link 驱动等软件 (Flasher ARM 跟 J-Link 使用相同的软件). 移步 segger 官网 <https://www.segger.com/jlink-software.html>



Segger 员工很勤快, 版本基本每周都有更新。下载完毕, 打开压缩包, 开始安装软件:









软件安装完毕。

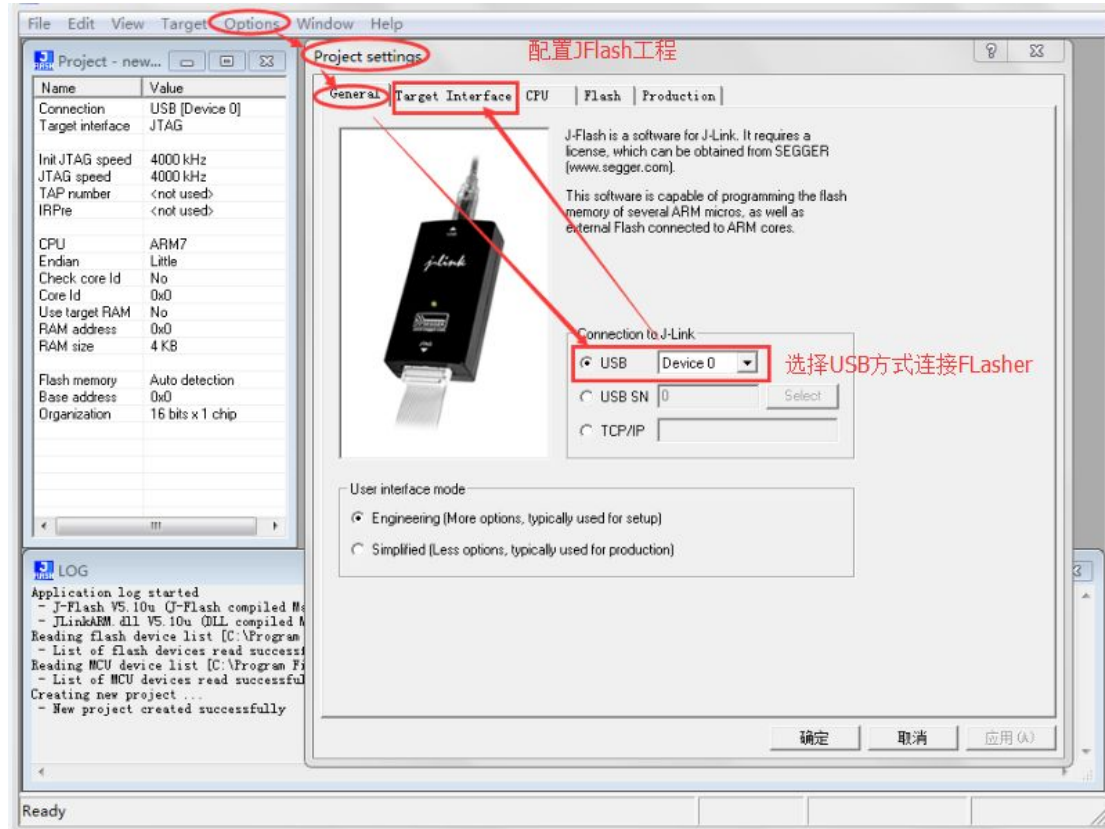
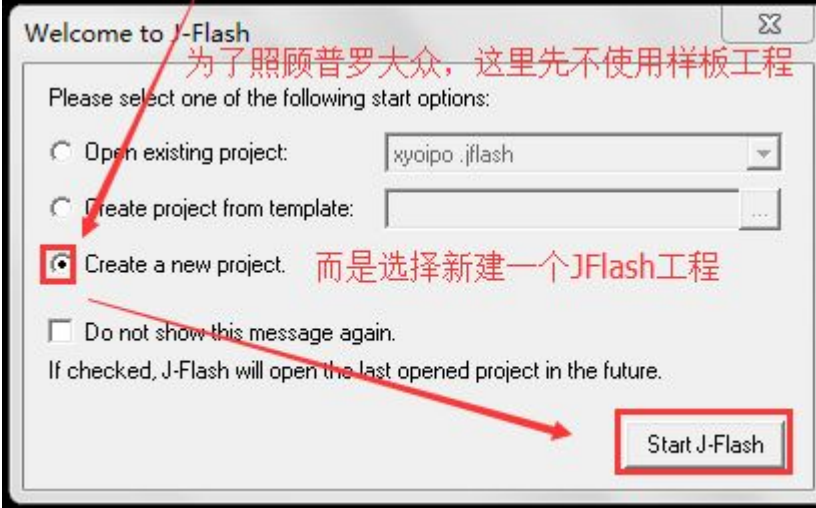
***** 建立 J-Flash 工程 *****

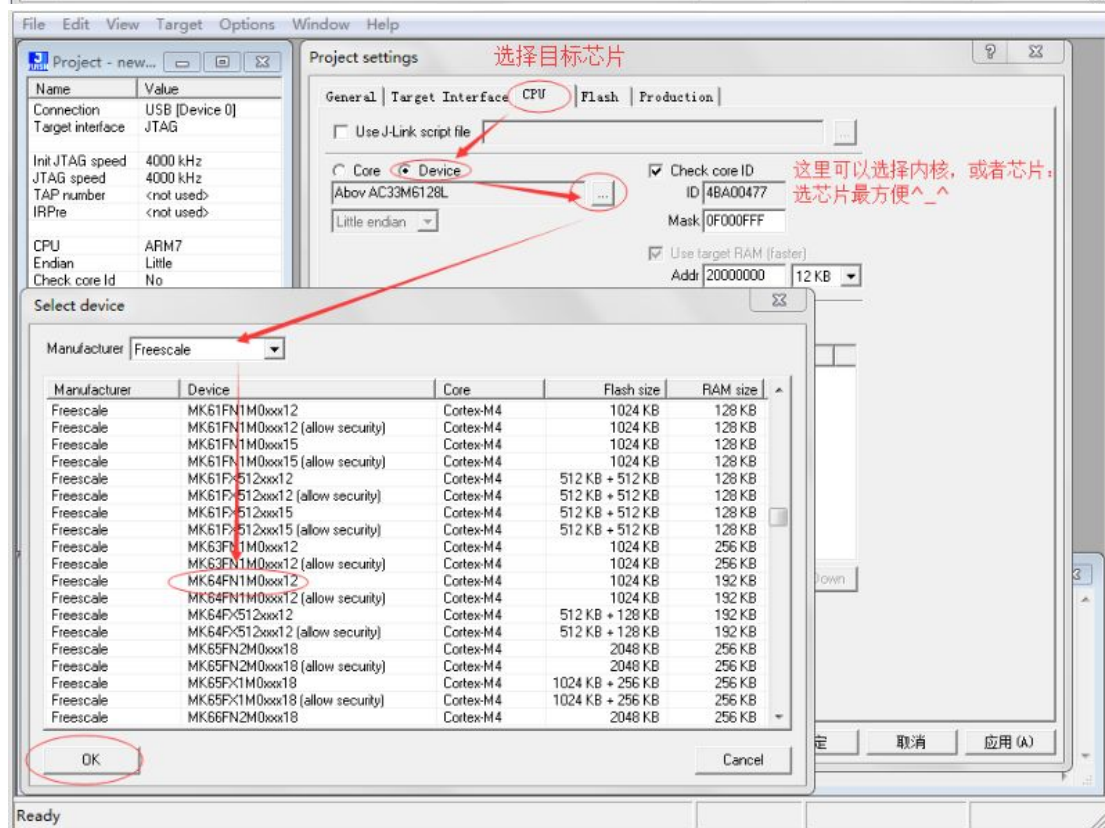
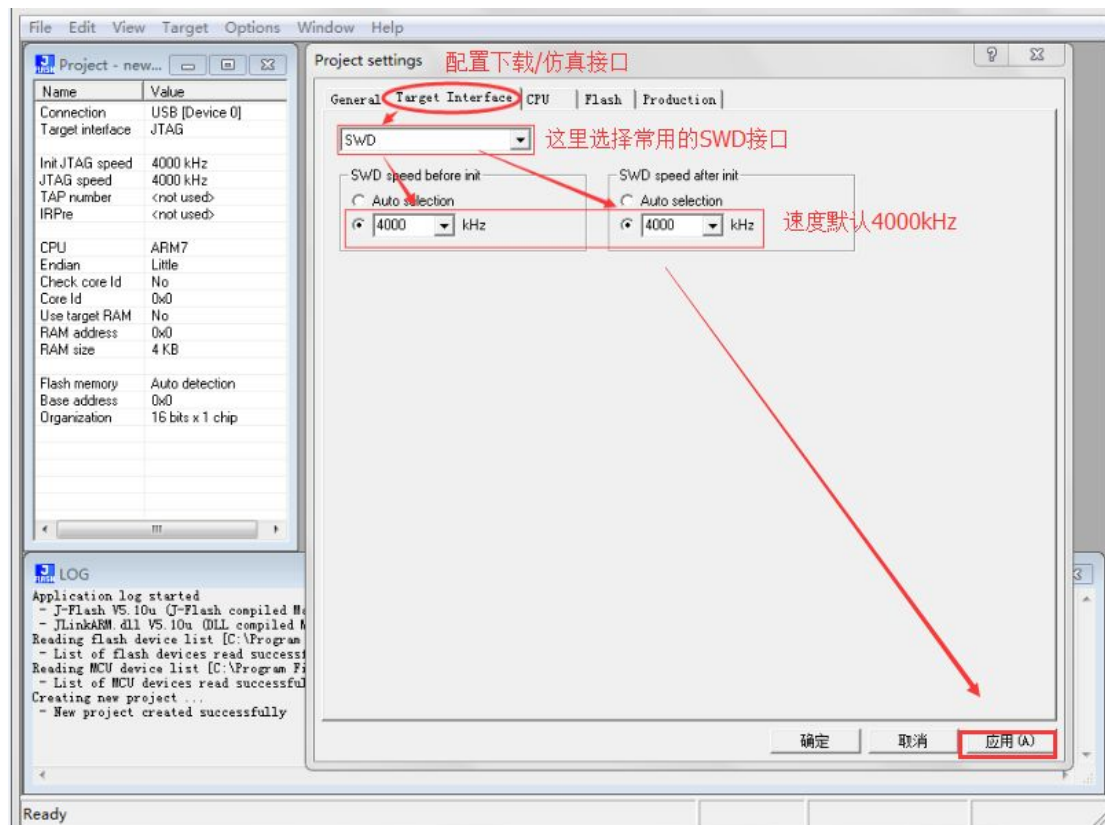
开始建立 J-Flash 工程：

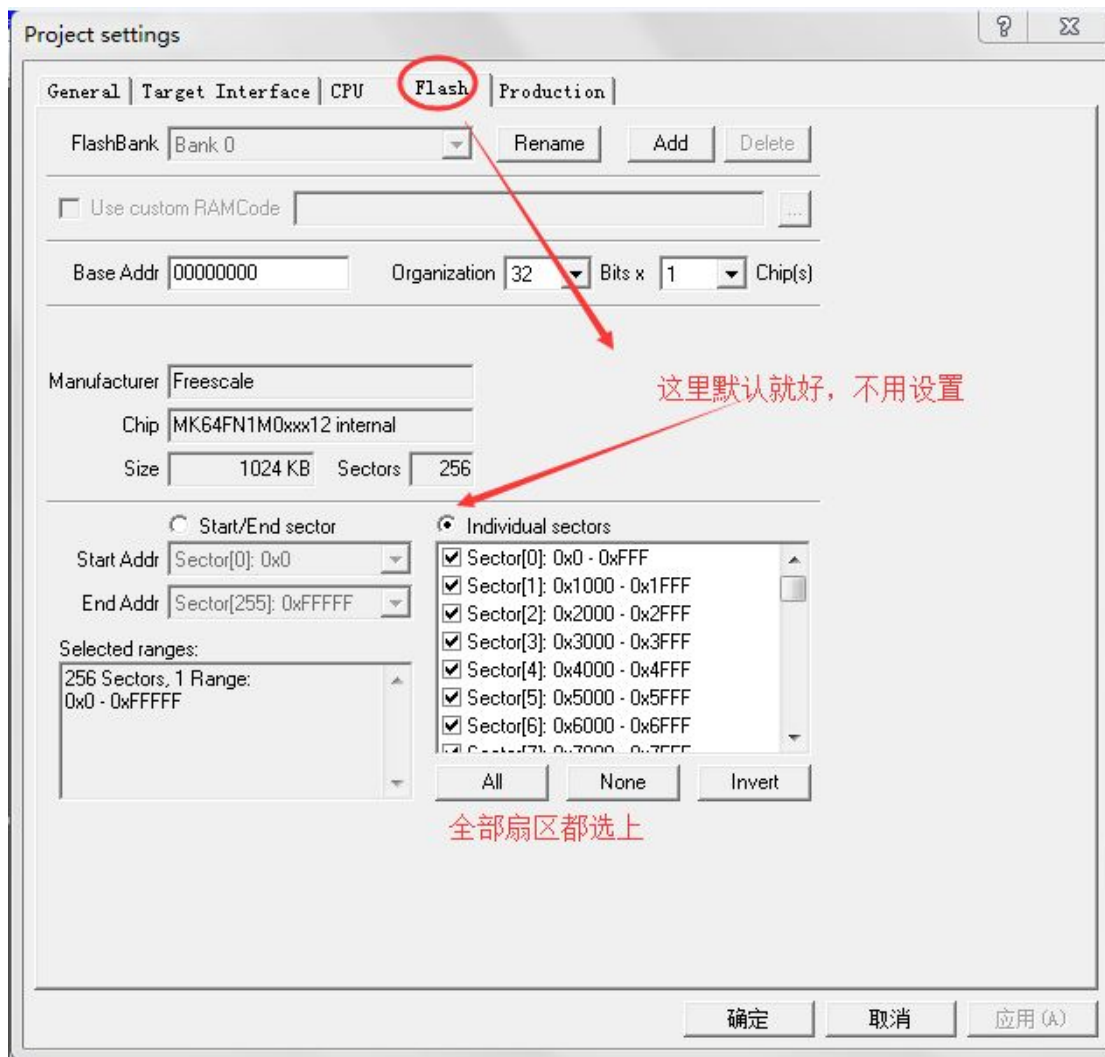
Note: 目标芯片 Freescale MK64FN1M0XXX12.

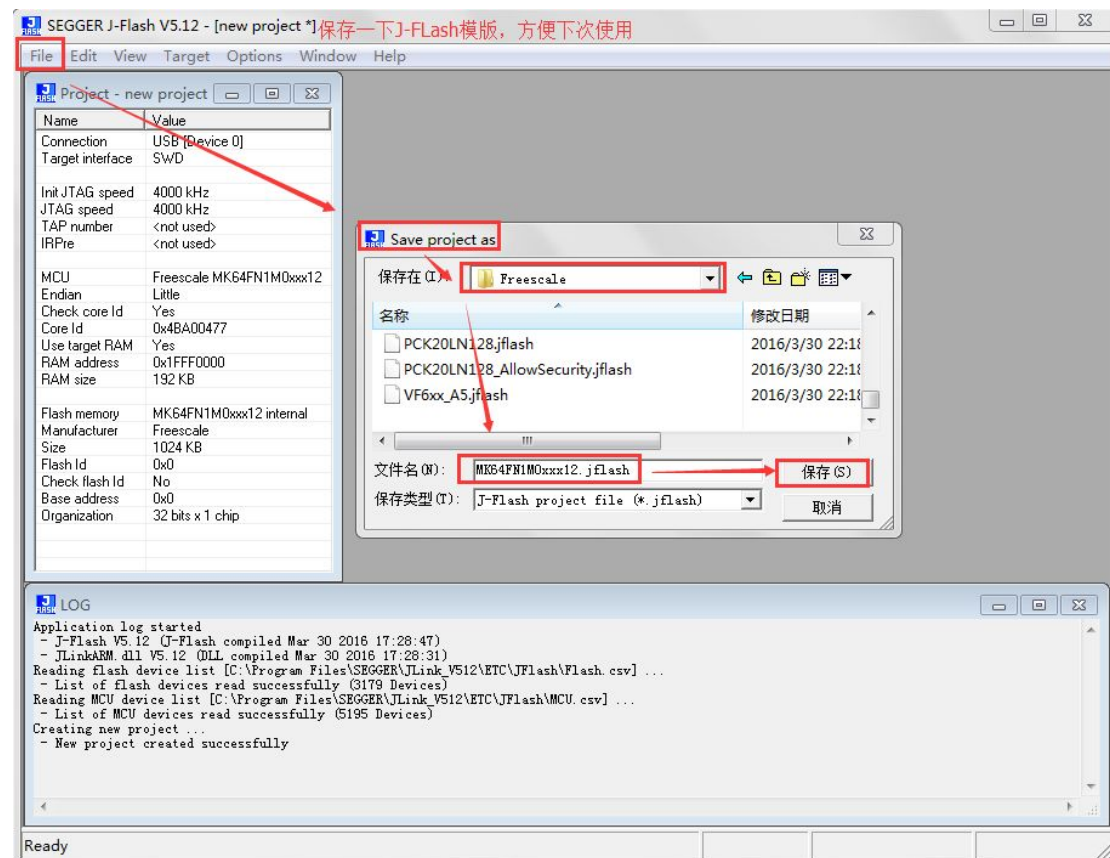
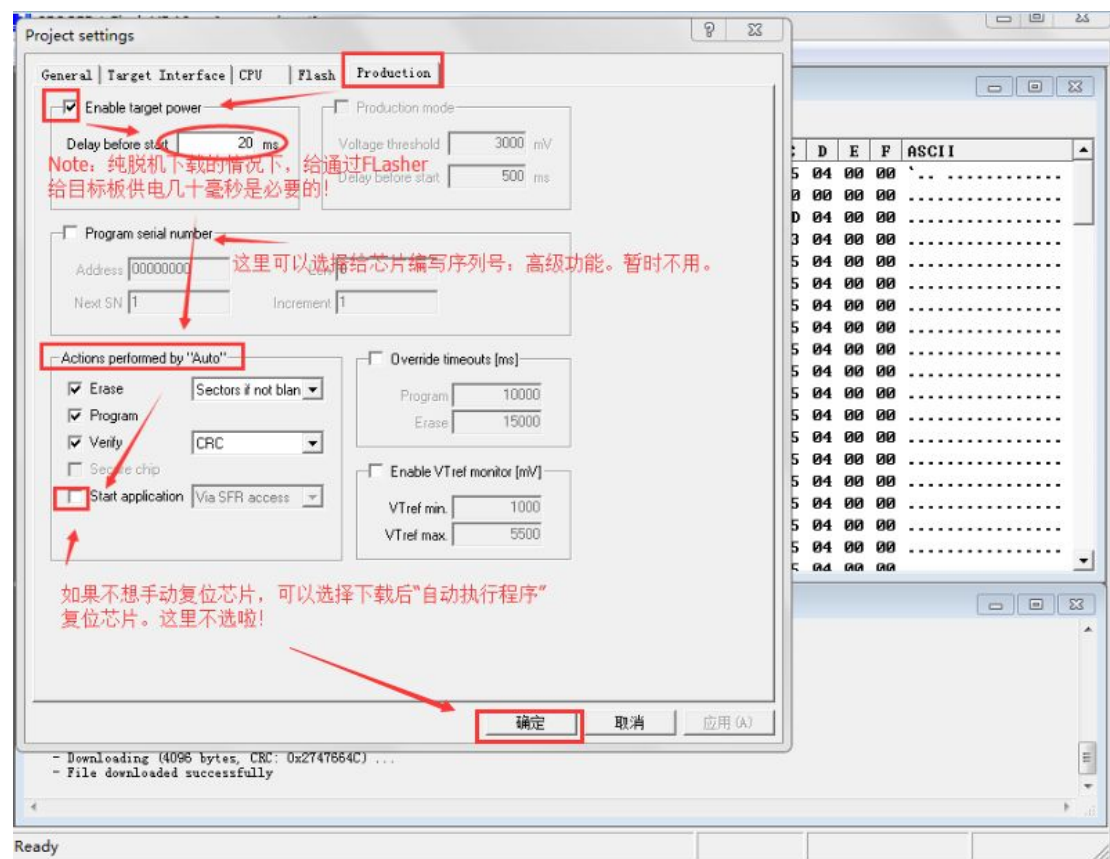
打开桌面快捷方式"J-Flash V5.12"

打开JFlash V5.12









通过以上几步, 我们已经建立并保存了基于 K64FN1M0XXX12 的 J-Flash 工程模版。

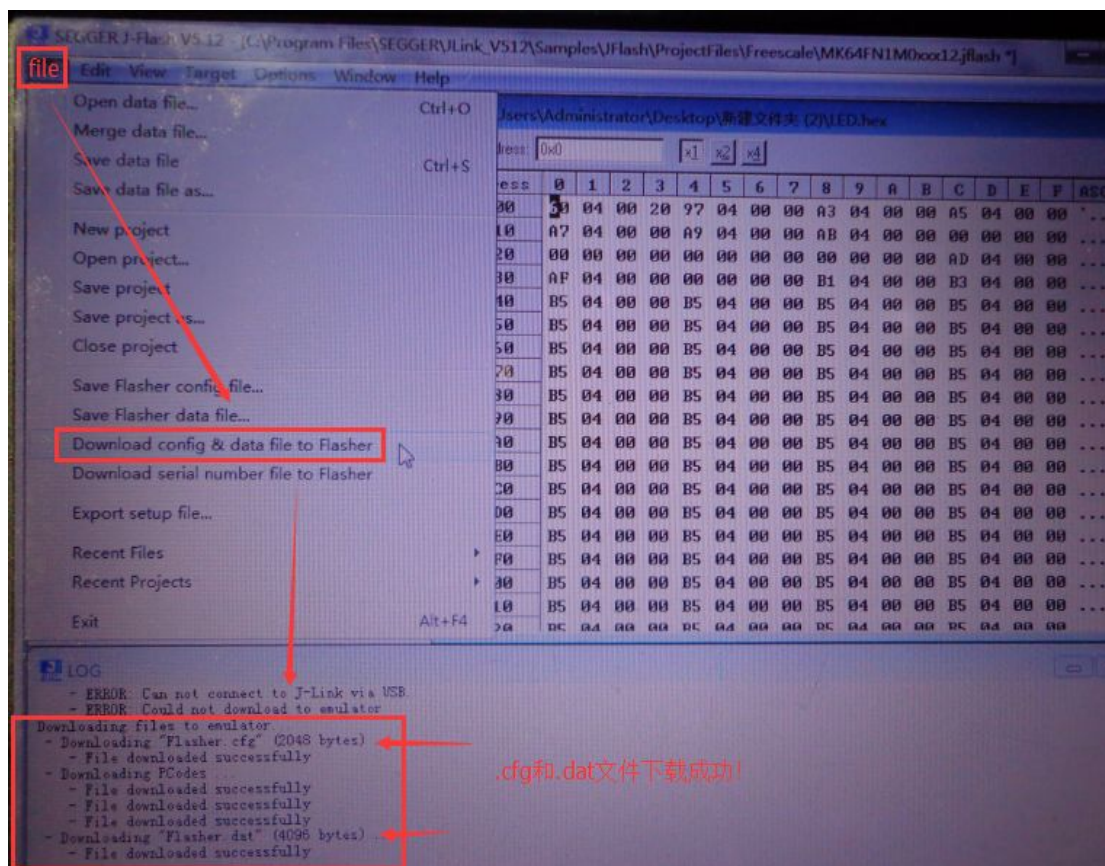
***** 下载文件到 FLasher ARM *****

下载之前，先介绍一下 FLasher 的三种启动模式，即

- ◆ **J-LINK 模式**：FLasher 通过 USB 或者 Ethernet 线连接至 PC，即进入 J-LINK 模式。
- ◆ **Stand-alone 模式**：不连接 PC，只通过 USB 口接入 5V 电源，即进入脱机模式。
- ◆ **MSD 模式**：先按住 FLasher 上的 Start/Stop 按钮，再通过 USB/Ethernet 线连接 PC，2 秒后即进入 MSD（大容量存储器）模式，此时 FLasher 类似 U 盘。

Note: 通过 Ethernet 线连接 PC 时，需独立供电。

这里，直接通过 USB 连接 FLasher 和 PC，进入 J-Link 模式。然后下载 FLasher 脱机烧录需要的“配置文件”和“数据文件”



下载成功，就可以使用 FLasher ARM 作为脱机烧录器了。

***** Stand-alone 脱机烧录 *****

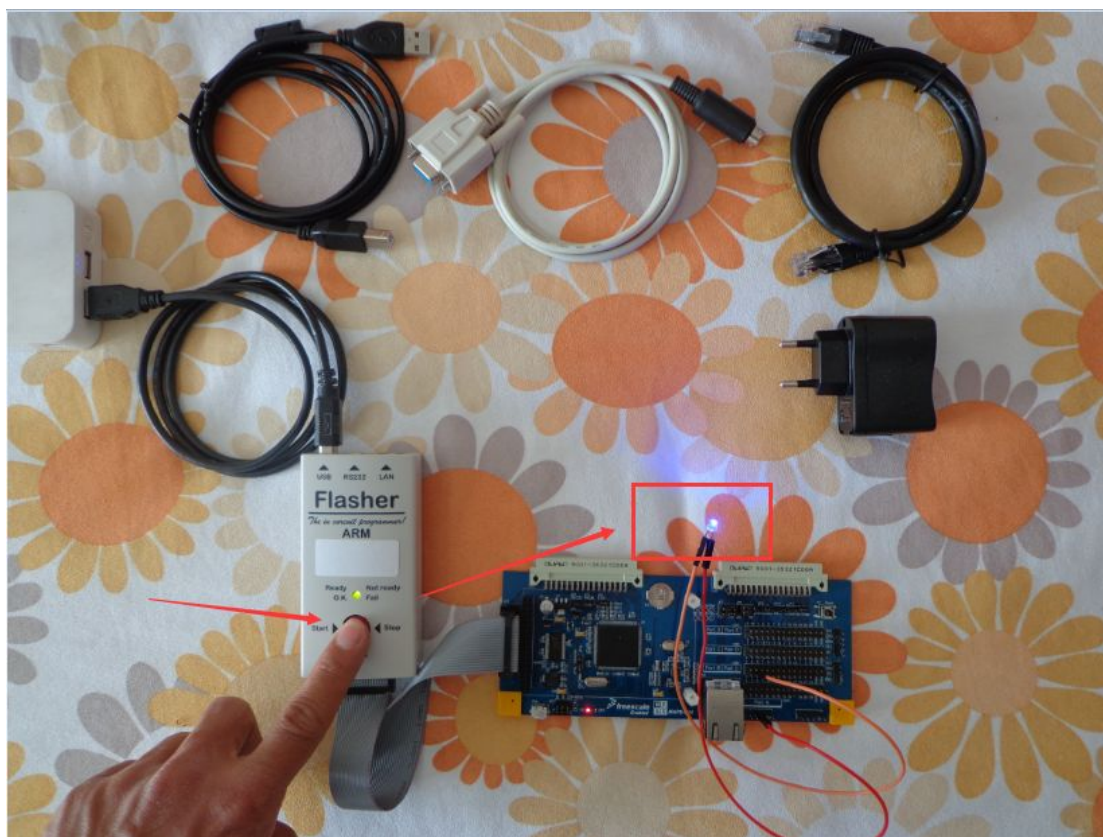
首先，用 5V 适配器通过 USB 给 FLasher 供电，进入脱机烧录模式，然后给目标板供电，点击 FLasher 的 Start/Stop 按钮，芯片即被烧写：

LED 灯的状态如下：

#	Status of LED	Meaning
0	GREEN high frequency blinking (On/Off time: 50ms => 10Hz)	Flasher is waiting for USB enumeration or ethernet link. As soon as USB has been enumerated or ethernet link has been established, the green LED stops flashing and is switched to constant green. In stand-alone-mode, Flasher remains in the high frequency blinking state until state #1 is reached. Flasher goes to state #1 as soon as a #START command has been received via the ASCII interface or the Start button has been pushed.
1	GREEN constant	Connect to target and perform init sequence.
2	GREEN slow blinking	Flashing operation in progress: 4. Erasing (slow blinking on/off time: 80 ms => 6.25 HZ) 5. Programming (slow blinking on/off time: 300ms => ~1.67 Hz) 6. Verifying (slow blinking, on/off time: 100ms => 5 Hz)
3	GREEN: constant RED: off or constant	GREEN constant, RED off: Operation successful. GREEN constant, RED constant: Operation failed Goes back to state #0 automatically, but in case of operation failed, RED remains on until state #1 is entered the next time.

先进入状态#0，随后进入状态#1、#2、#3，随后又进入状态#1，成功下载非常快，“一键下载”基本上是看不清指示灯的状态转换。

如图，我们脱机下载 一个点亮 LED 灯的程序：



Note:

- 1、脱机下载一般针对工厂生产使用，目标芯片在出厂状态---未加密 JTAG/SWD 接口可用等.
- 2、飞思卡尔 kinetis 系列芯片执行 chip erase 后芯片会被加密（不是出厂状态），导致脱机下载失败，需要进行解锁。
- 3、解锁的方法：打开 J-Link V5.12，输入"unlock kinetis"命令。

***** **User Manual Section.1 End** *****